

# 报警管理系统开发过程记录

## 1. 文档身份

| 字段            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 文档性质          | 基于 Git、阶段状态与验收证据形成的技术开发过程事实源 |
| 产品名称          | 报警管理系统                       |
| 记录范围          | M0-M13 已完成事实及 M14 当前责任       |
| 编制日期          | 2026-08-27                   |
| 项目编号          | 由项目管理方填写                     |
| 人员、单位、工时与会议签到 | 由项目管理方填写或由其原始记录证明，不在技术仓库证明范围 |
| 预算、支出与采购      | 由项目管理与财务资料确认，不在技术仓库证明范围      |
| 审批与签章         | 由有权限人员履行，不由技术记录代替            |

## 2. 证据基线与边界

本记录以提交对象、分支、PR、标签、阶段状态、实际命令输出和验收记录为证据。它描述责任域和技术活动，不虚构个人姓名、组织人数、工时、会议、采购、预算或行政审批。

当前正式发布标签为 v0.8.0。M13 正式文档已在 dev 固定检查点通过；M14 自动业务预检和非技术业务人员终验不能因写入计划而提前记为通过。

## 3. 开发治理方式

项目以 dev 为集成基线，以短期 feat/<milestone>-<scope> 分支实现阶段任务，不直接在 main 开发。阶段候选需经过：

1. 冻结目标、范围、验收命令和允许修改路径。
2. 在功能分支进行最小实现，并保存失败候选和修复理由。
3. 固定候选提交，执行本机门槛、相关恢复检查和独立只读复核。
4. 推送功能分支，通过 PR 检查后非快进合入 dev。
5. 在 dev 合并检查点再次执行远端发布级检查。
6. 在发布节点由 dev 向 main 发起 PR，通过后打 annotated tag；发布合并再同步回 dev。

失败不会通过修改文字改写为成功。只有固定提交上的验收命令实际成功、证据保存并完成状态迁移，阶段才记为 passed。

## 4. 责任域协作

开发按职责模拟完整团队，但运行架构不按人数机械拆分：

- 产品与架构职责：冻结北极星、PRD、ADR、来源裁决和组件边界。

- 算法职责：维护 Python 计算、数学解释、泛化负控和模型版本。
- 后端职责：维护 Java API、事务、PostgreSQL、身份权限、报告和审计。
- 前端职责：维护 Vue 中文业务流程、可视化和可达错误反馈。
- 测试职责：维护组件、契约、浏览器、原生、Docker、安全与可靠性门槛。
- 独立审查职责：只读寻找可复现阻断，不修改被审候选，不把理论风险升级为事实。
- 主集成职责：统一共享契约、提交、推送、PR、合并、标签与阶段状态。

## 5. 阶段过程

| 阶段  | 主要活动                                     | 形成的检查点或证据          |
|-----|------------------------------------------|--------------------|
| M0  | 收敛需求与数据定义，登记能力清单，隔离未经批准的实现描述             | 需求基线、能力清单和实现边界     |
| M1  | 初始化 Java/Python/Vue/PostgreSQL，建立健康与最小全链 | 阶段验收通过             |
| M2  | 实现三格式导入、字段映射、校验、预览与原子落库                  | 阶段验收通过             |
| M3  | 实现规则分析、原因建议、事件链和算法契约                     | 阶段验收通过             |
| M4  | 实现中文浏览器流程和人工处置历史                         | 阶段验收通过             |
| M5  | 实现 PDF/XLSX 报告、审计、演示复位                   | 阶段验收通过             |
| M6  | 构建 Windows 自包含 ZIP，验证英文及中文空格目录           | 阶段验收通过             |
| M7  | 建立 Docker Compose 次级交付，空卷验证及精确清理         | 检查点 a0526c0b       |
| M8  | 冻结正式产品身份、需求责任、PRD、架构和后续门槛                | 阶段验收通过             |
| M9  | 升级 hybrid-v2，增加泛化、扰动、随机负控和大样本验证          | 检查点 40680eeb       |
| M10 | 建立项目作用域、纠错、人工数据、报告设置和全中文 UX              | 检查点 18dc6882       |
| M11 | 建立身份会话、角色、CSRF、输入限制、HTTPS 和并发事务门门        | 检查点 5f3cce80       |
| M12 | 建立备份隔离恢复、精确维护、资源观测、质量与依赖审计               | 检查点 08a777b4       |
| M13 | 形成说明书和正式项目过程文档                           | 检查点 4be7ea55       |
| M14 | Windows 11 非技术业务用户终验和最终候选冻结              | 当前阶段；自动预检通过后仍需人工终验 |

## 6. 关键架构裁决

- Java 是浏览器唯一业务入口和数据库唯一写入者；Python 保持无状态纯计算，不模拟算法组为独立业务平台。
- PostgreSQL 是唯一事实源；Flyway 迁移只向前增加，不维护冲突数据库兼容层。

- Vue 静态产物由 Java 托管，减少部署组件和跨域面。
- 只支持离线文件输入；外部实时系统和平台接口缺少契约时不创建假按钮。
- 原因输出是建议，事件链是关联，不声称自动因果根因。
- 原生包优先、Docker 次级；本机仅回环，网络仅 HTTPS 8443。
- 恢复在隔离数据库中执行，不用自动覆盖业务库证明“恢复成功”。
- 长期资源趋势采用 Full GC 后活对象与 RSS 硬上限的组合，避免把 JVM 提交堆误报为泄漏。

## 7. 真实缺陷与最小修正

过程中曾由门槛发现以下问题：大分析响应和长链解释可能接近平方级增长；项目化后旧验收缺少作用域；中文错误码覆盖不完整；口令可能进入日志或证据；最后管理员并发降权、分析持久化与复位存在事务锁风险；Windows 路径、PostgreSQL 初始化、WSL 观测和 JVM RSS 存在环境性误判。

修复分别采用固定大小解释、状态查询代替读取巨型响应、统一项目作用域、显示层词典、秘密扫描、PostgreSQL advisory lock、短临时恢复路径、精确日志过滤、失败关闭的观测标记和 Full GC 后活对象门槛。没有通过删除测试、无限重试或放宽全部阈值掩盖失败。

## 8. 测试与独立复核过程

每阶段按风险运行组件测试、跨组件契约、API/数据库对账、浏览器 E2E、Windows 原生、Docker、安全或可靠性检查。独立审查者只报告可复现、可达、影响阶段门槛的问题；修复后对精确提交复审。

M9-M12 的最终固定候选、命令数量、证据目录、远端 run 和失败历史见[测试报告 \(test-report.md\)](#)。重复但没有新增判别力的全仓检查不会在每个小步骤运行；大阶段结束再统一执行 lint、构建、链接和依赖门槛。

## 9. 发布与回退记录

功能阶段通过后形成 dev 检查点；达到发布价值时再经 dev → main PR。M10 后形成 v0.5.0，M12 后形成 v0.8.0。当前 v0.8.0 标签解引用到 main 提交 2167f8e2a30ca56582a7f64ef5527229d57d6e3f，发布树与受审 dev 候选树一致。

提交、PR 和标签只在功能或发布检查点产生，不为了制造过程数量而 push。失败候选和失败 run 保留供追溯，但不充当通过证据。回退目标是最近一个已通过并远端可达的检查点或发布标签。

## 10. 当前状态与后续门槛

M0-M13 已有阶段证据，当前执行 M14。发布检查必须先证明 Markdown、DOCX、PDF、说明书、源码、原生包、HTTPS Compose 和运行行为一致，再由不熟悉代码的业务人员对精确 ZIP/SHA-256 按说明完成部署及完整业务闭环。正式发布或结项仍需人工授权。

本记录不证明未在仓库中出现的会议、人员投入、预算消耗、试点部署、客户使用、法规认证或正式签章。